



Documento
DOCUMENTO DE DESPLIEGUE

Plataforma para Clubes Deportivos

TracksYours

[code=TRACKS]



Nombre_fichero:	DAW_PWR_TRACKS_UT01.7_Documento de despliegue.odt
Fecha de esta versión:	03/04/2026
Propiedad:	RHMS Sporting Developments

HISTORIAL DE REVISIONES

Fecha	Descripción	Autor
03/04/2026	Primera versión del <i>documento de despliegue</i>	Roberto Himar Medina Sosa

Sumario

INTRODUCCIÓN.....	4
MEJORAS Y COMPROMISOS RESEÑABLES.....	4
Mejoras funcionales.....	4
Mejoras técnicas.....	5
Limitaciones y compromisos.....	5
ESQUEMA GENERAL DE IMPLANTACIÓN EN PRODUCCIÓN.....	5
SISTEMA BASE.....	6
SERVIDOR DE BASE DE DATOS.....	7
SERVIDOR DE APLICACIONES.....	8
ELEMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE DESPLIEGUE.....	9
CONTROL DE VERSIONES.....	10
ANEXO: DATOS PARA VERIFICACIONES FUNCIONALES.....	11

1 INTRODUCCIÓN

Este documento pretende ser la guía de implantación de la primera versión del producto final del proyecto *TrackYours*. Es susceptible de ser la primera liberación en entorno de producción con lo que se identifica como el release o versión **TrackYours 1.0**. Se recuerda que el objeto de este proyecto era implementar un producto mínimo viable que permitiera la gestión de clubes deportivos no profesionales por parte de sus responsables o gestores y siendo una plataforma de utilidad para los miembros de dichos clubes.

Los documentos de análisis que se dispusieron previa a la fase de implementación ya definían las características del sistema o plataforma web así como los requisitos y especificaciones a alcanzar. La implementación siempre supone la adopción de decisiones de adaptación, mejora o limitaciones en tales características y/o especificaciones, pero en este caso se han mantenido las características pretendidas y las especificaciones definidas en el MVP objetivado. Las principales funciones logradas por el sistema son:

- Gestión de clubes deportivos, con identificación de roles gestor (único por club) y socios
- Gestión de tickets de soporte y altas de clubes por parte del usuario **admin** del sistema o aplicación web.
- Gestión de las peticiones de altas de usuarios por parte de gestores de club.
- Acceso seguro por usuario y contraseña, y con recursos accesibles según roles
- Gestión de las actividades, las publicaciones y los productos (en adelante items de club) que cada club dispone.
- Sistema eficiente de inscripción a actividades por parte de los socios.
- Sistema simplificado de reserva para compras de productos de club (susceptible de ser ampliado o mejorado).
- Incorporación de bastantes campos de información de club e items de club, incluyendo repositorio de imágenes.
- Interfaz web que pretende ser simple e intuitiva, sin un mapa web muy extenso, para un uso fácil.

2 MEJORAS Y COMPROMISOS RESEÑABLES

La fase de implementación ha supuesto la adopción de ciertas decisiones de compromiso derivadas de los retos y oportunidades que se presentan durante la misma y que han derivado en las siguientes mejoras funcionales y técnicas, y en la aceptación de ciertas limitaciones que se apuntan para mejoras en siguientes *releases* del ciclo de vida del producto *Track Yours 1.0*.

2.1 Mejoras funcionales

- Se ha logrado un sistema de información eficiente basado en modales de fácil acceso y que permiten una rápida ampliación de información para los socios y gestores usando la aplicación.
- Interfaz muy fresca y simplificada, con alta presencia de botones para acciones rápidas. Las inscripciones y las compras son rápidas para los socios y las aceptaciones de peticiones de gestión son rápidas para los gestores y para el administrador de la aplicación.
- Incorporación de repositorio de imágenes subidas por los socios y gestores para avatars de socios, imágenes o logos de club y imágenes descriptivas de los items de clubs (actividades, productos y publicaciones, especialmente las dos primeras).
- Ampliaciones en las relaciones permitidas entre los socios, gestores y clubes. Por ejemplo se permite que un gestor también sea socio de club y se puede ser socio de varios clubes a la vez con un mismo usuario, cosas que no estaban contempladas en la definición de especificaciones iniciales.

2.2 Mejoras técnicas

Aquí es donde más diferencias y decisiones de compromiso han sido necesarias, por propia definición de lo que supone una fase de implementación o desarrollo puro, donde se enfrentan retos y problemas diversos:

- Seguridad mejorada basada en usuario y contraseñas almacenadas en base de datos como hash no reversible *BCrypt*, así como mecanismo de token CSRF para ataques de peticiones de sitios cruzados.

- Uso avanzado de características del framework BootStrap que ha permitido incorporar elementos avanzados y definir interfaces modernas. Como ejemplo la presencia de Sliders y modales
- Incorporación de más diseño dinámico del esperado mediante código JavaScript que actualizan las páginas sin recargar. Esto, unido a la incorporación de bastantes botones y acciones con comportamiento de peticiones asíncronas a controladoras API aportan eficiencia en la carga de páginas y ahorro de ancho de banda, lo que repercute en velocidad de carga. Se ha conseguido un diseño híbrido entre MVC clásico con vistas y diseño tipo SPA (*single page application*).
- Incorporación de Lombok para reducir código innecesario y hacer la aplicación más clara y fácil de entender para otros desarrolladores.
- Implementación eficiente del manejo de peticiones multipart utilizando funcionalidades nativas de Spring Boot, con configuraciones adaptadas para ejecución en entorno embebido y despliegue en Tomcat externo.

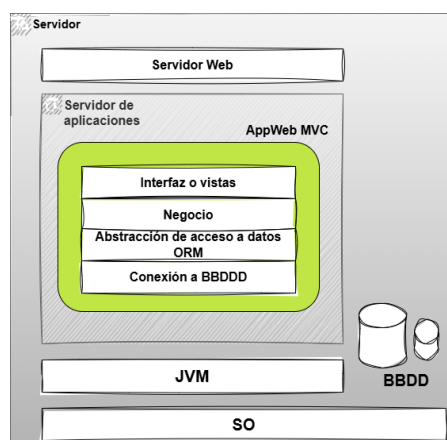
2.3 Limitaciones y compromisos

Al igual que han habido mejoras también el hecho de enfrentar este proyecto de desarrollo con un perfil junior y limitada experiencia en ciertas tecnologías y en el stack completo han derivado en la aceptación de limitaciones pendientes de mejora.

- Gestión de compras mejorable, pues por ahora se limita a un sistema de reservas y estado. Debe ser permisible gestión de las compras por el gestor del club (prioritario en próximo release)
- Modernización de la interfaz a una tecnología de Front más actual como React
- Añadir más características de accesibilidad.
- Migrar a un sistema SPA completo, con aislamiento total del frontend y del backend con una API completa, incluso valorando establecerlo en sistemas o plataformas distintas (migrar de monolítico a distribuido)
- Disponer de un mecanismo de CI/CD más robusto y eficiente, por ejemplo basado en la tecnología GitHub Actions, y abandonar el sistema de despliegue que en este documento se define
- Finalmente, y fundamentado en falta de tiempo para la curva de aprendizaje de la tecnología, se ha desechado o postergado la idea de desplegar en Dockers. Se desplegará en sistema monolítico con servidor Tomcat como principal actor.
- Desplegar en servidor seguro HTTPS

3 ESQUEMA GENERAL DE IMPLANTACIÓN EN PRODUCCIÓN

Como adelanta el último punto del apartado anterior se ha mantenido la idea de desplegar en sistema monolítico Ubuntu 22.04, con servidor de base de datos MySQL en mismo sistema y servidor de aplicaciones Tomcat, siguiendo el esquema que se muestra a continuación. Se descarta, por ahora, desplegar en Docker



Los siguientes apartados constituyen la guía para lograr el despliegue del producto Track Yours 1.0 liberado en una plataforma de producción como la definida en la imagen.

Las versiones de los principales componentes a desplegar se listan en esta tabla

Id	Designación	Versión	Tipo	Recurso disponible en:
	TomCat	10.0.x	Servidor de aplicaciones Java	Apache Archive Distribution Directory
	JVM (Java Virtual Machine) 17 LTS		Entorno de ejecución Java	Archived OpenJDK GA Releases
	MySQL	8.0.x	Gestor de base de datos	MySQL :: Download MySQL Community Server
	Linux (Ubuntu)	22.04 LTS	Sistema operativo	Ubuntu 22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)

4 SISTEMA BASE

Partiendo de una instalación limpia de Ubuntu 22.04 LTS Desktop, se procederá a instalar el entorno de ejecución Java y a crear la estructura de directorios para el repositorio de imágenes. Todos los comandos deben ejecutarse con privilegios de superusuario (root). El JDK 17 es el entorno de ejecución necesario para que la aplicación Spring Boot pueda funcionar. Spring Boot 4.0.3 requiere Java 17 como versión mínima. Se instalará desde los repositorios oficiales de Ubuntu mediante el gestor de paquetes APT (Advanced Package Tool). Los comandos a ejecutar en la consola de Linux en orden son:

1. `$ su root`
2. `# apt update`
3. `# apt install -y openjdk-17-jdk`
4. `# java --version`
5. `# vi /etc/environment`

Editar el archivo para añadir

Añadir al inicio de la variable PATH el valor `"/usr/bin/jvm/java-17-openjdk-amd64/bin"`
 Añadir la variable `JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64"`

6. `# source /etc/environment`
7. `# echo $JAVA_HOME`

Tras ello ya habremos instalado, y ejecutando algunos comandos de verificación, el JDK y la JVM en nuestro sistema para poder ejecutar aplicaciones Java, incluidas Tomcat y TrackYours 1.0 .

Para instalar y verificar la estructura de directorios, externa e independiente, para el repositorio de imágenes de la aplicación se deben ejecutar los siguientes comandos:

1. `# mkdir -p /var/TrackYours/uploads/{persons,clubs,activities,publishs,products}`
2. `# tree /var/TrackYours/uploads/`

```
/var/TrackYours/uploads/
├── persons
├── clubs
├── activities
├── publishs
└── products
```

Queda pendiente darle permisos de R/W al futuro usuario de TomCat en estos directorios y hacerlo propietario.

5 SERVIDOR DE BASE DE DATOS

Ahora instalamos el gestor de base de datos, en el mismo equipo que actuará de servidor de la aplicación *TrackYours 1.0* desplegada en el TomCat. Para ello empezamos por instalar el servidor de base de datos MySQL 8.0.x desde APT. Este comando instala el servidor y sus dependencias básicas, como la herramienta de gestión desde línea de comandos CLI. Además lo instala como servicio y lo deja habilitado para iniciarse sólo al arrancar la máquina.

1. `# apt install -y mysql-server`
2. `# mysql -version`
3. `# systemctl status mysql`

Lo primero que debemos hacer tras la instalación es securizarla con el siguiente comando. Se debe indicar que se no quiere validar el nivel de seguridad de las contraseñas (n), eliminar los usuario anónimos (y), deshabilitar acceso remoto del root (y), eliminar la base de datos de prueba (y), y recargar los privilegios (y):

4. `# mysql_secure_installation`

Ahora comprobamos que ya podemos acceder a la gestión de MySQL desde terminal CLI y que nos pide la contraseña de root. Vemos las tablas presentes por defecto. Pasamos a crear un usuario administrador de base de datos, que además es el que usaremos para acceder desde la aplicación web *TrackYours* con nombre **'admin'** y contraseña **'1234'** (entorno académico) con acceso no remoto, y le damos privilegios totales en todos los esquemas del servidor.

5. `# mysql -u root -p`
6. `> SHOW DATABASES;`
7. `> CREATE USER 'admin'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '1234';`
8. `> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'admin'@'localhost' WITH GRANT OPTION;`
9. `> FLUSH PRIVILEGES;`

Seguidamente creamos el esquema **db_tracks** que va a emplear la aplicación *TrackYours* y l hacemos la carga de datos iniciales (sólo para demo). Ambas acciones las haremos desde sendos scripts **db_tracks_schema.sql** y **db_tracks_data.sql** que se encuentran localizados en la carpeta `/scripts` del código fuente. Se puede hacer desde comandos Linux:

10. `> SOURCE [/ruta de descarga]/TRACKS/scripts/db_tracks_schema.sql;`
11. `> SOURCE [/ruta de descarga]/TRACKS/scripts/db_tracks_data.sql;`

Hay una opción mejor tanto para ejecutar los scripts, ver resultados y manejar la base de datos y las tablas sobre las que actúa la aplicación *TrackYours*, que es disponer de un entorno gráfico. Recomendamos instalar *MySQL WorkBench* o *DBearer*.

12. Descargamos el paquete .deb desde <https://dev.mysql.com/downloads/workbench/>
13. `# dpkg -i mysql-workbench-community_8.0.x_amd64.deb`
14. `# apt -f install (forzar dependencias)`

6 SERVIDOR DE APLICACIONES

Vamos a instalar el servidor de aplicaciones TomCat 10.0.x NO siguiendo el estilo “Linux Way” (separando lógica de la aplicación de los datos de usuario). Esto implica que todo se quedará en opt/tomcat y que nosotros nos debemos encargar el usuario del sistema y de configurar el servicio.

```
1. # useradd -r -m -U -d /opt/tomcat -s /usr/sbin/nologin tomcat
```

Seguidamente descargamos el paquete .deb de Tomcat 10, y lo extraemos e instalamos en la carpeta /opt/tomcat

```
2. # wget https://dlcdn.apache.org/tomcat/tomcat-10/v10.1.20/bin/apache-tomcat-10.1.20.tar.gz
```

```
3. # tar -xzf apache-tomcat-10.1.20.tar.gz -C /opt/tomcat --strip-components=1
```

```
root@lsard-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:/opt/tomcat# ls -la
total 172
drwxr-xr-x 9 tomcat tomcat 4096 Apr  4 21:47 .
drwxr-xr-x 3 root  root  4096 Apr  4 21:47 ..
-rw-r--r-- 1 tomcat tomcat 226 Jan  6 2022 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 tomcat tomcat 3771 Jan  6 2022 .bashrc
drwxr-xr-x 2 root  root  4096 Apr  4 21:47 bin
-rw-r----- 1 root  root  21043 Mar 19 2024 BUILDING.txt
drwx----- 2 root  root  4096 Mar 19 2024 conf
-rw-r----- 1 root  root  6218 Mar 19 2024 CONTRIBUTING.md
drwxr-xr-x 2 root  root  4096 Apr  4 21:47 lib
-rw-r----- 1 root  root  60393 Mar 19 2024 LICENSE
drwxr-xr-x 2 root  root  4096 Mar 19 2024 logs
-rw-r----- 1 root  root  2333 Mar 19 2024 NOTICE
-rw-r--r-- 1 tomcat tomcat 807 Jan  6 2022 .profile
-rw-r----- 1 root  root  3342 Mar 19 2024 README.md
-rw-r----- 1 root  root  6776 Mar 19 2024 RELEASE-NOTES
-rw-r----- 1 root  root  16076 Mar 19 2024 RUNNING.txt
drwxr-xr-x 2 root  root  4096 Apr  4 21:47 temp
drwxr-xr-x 7 root  root  4096 Mar 19 2024 webapps
drwxr-xr-x 2 root  root  4096 Mar 19 2024 work_
```

Una vez instalada, pasamos a darle permisos al usuario de sistema ‘tomcat’ con estos tres comandos

```
4. # chown -R tomcat:tomcat /opt/tomcat
```

```
5. # chmod -R 755 /opt/tomcat
```

```
6. # sudo chmod +x /opt/tomcat/bin/*.sh
```

Seguidamente pasamos a configurar el servicio, y para que arranque desde el inicio. Para eso se debe editar un fichero de texto en /etc/systemd/system/tomcat.service con el siguiente contenido

```
7. # vi /etc/systemd/system/tomcat.service
```

```
[Unit]
Description=Apache Tomcat 10
After=network.target mysql.service
Wants=mysql.service

[Service]
Type=forking
User=tomcat
Group=tomcat
Environment="JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64"
Environment="CATALINA_PID=/opt/tomcat/temp/tomcat.pid"
Environment="CATALINA_BASE=/opt/tomcat"
Environment="CATALINA_HOME=/opt/tomcat"
Environment="CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC"
Environment="JAVA_OPTS=-Djava.awt.headless=true -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom"

ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/opt/tomcat/bin/shutdown.sh

RestartSec=10
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

8. # systemctl daemon-reload
9. # systemctl start tomcat
10. # systemctl enable tomcat
11. # systemctl status tomcat

Y una prueba final que nos debería devolver HTTP/1.1 200

12. # curl -I http://localhost:8080

Para poder desplegar desde la interfaz gráfica del Manager de Tomcat, y otras acciones de gestión, se debe editar el archivo *tomcat-users.xml* e incluir este fragmento al final

13. # vi /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml

```
<role rolename="manager-gui"/>
<role rolename="admin-gui"/>
<user username="admin" password="1234" roles="manager-gui,admin-gui"/>
```

14. # systemctl restart tomcat

Por otro lado debemos asegurar que el firewall no nos interfiera, con los siguientes comandos. Esto nos verifica que está activo, abre el puerto necesario y verifica estado

15. # ufw enable
16. # ufw allow 8080/tcp
17. # ufw status numbered
18. # ufw -tulnp | grep 8080

También vamos a otorgar los permisos necesarios al usuario 'tomcat' del servidor/servicio Tomcat en aquellos directorios que definimos como repositorio de imágenes subidas por los usuarios. Recordamos que era en */var/TrackYours/uploads/*.

19. # chown -R tomcat:tomcat /var/TrackYours
20. # chmod -R 755 /var/TrackYours

7 ELEMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE DESPLIEGUE

Ya disponemos de la plataforma completamente configurada para desplegar nuestra aplicación web TrackYours 1.0 que se va a entregar en un WAR ya con toda la configuración incorporada en el mismo. Solo es necesario coger del repositorio definido para la entrega (Git Hub normalmente) el archivo y desplegarlo siguiendo cualquiera de los métodos de despliegue que se conozcan de Tomcat. Aquí vamos a indicar los pasos para despliegue desde consola, si bien se puede también desplegar desde entorno gráfico Manager de Tomcat (*http://localhost:8080/manager/html*)

Al archivo **tracks.war** se encuentra en la raíz del repositorio:



[GitHub - RobertoHimarMS/TRACKS: Proyecto de 3º de DAW](https://github.com/RobertoHimarMS/TRACKS)

Una vez descargado el **tracks.war** en una carpeta del sistema (normalmente la de descargas del usuario) se debe proceder a parar el servidor TomCat, copiar el tracks.war en la ruta */opt/tomcat/webapps/* y volver a arrancar el servidor Tomcat. Ver los siguientes comandos

1. `# systemctl stop tomcat`
2. `# cp /[ruta de descarga]/tracks.war /opt/tomcat/webapps/tracks.war`
3. `# chown tomcat:tomcat /opt/tomcat/webapps/tracks.war`
4. `# chmod 644 /opt/tomcat/webapps/tracks.war`
5. `# systemctl start tomcat`

Tras ello ya tenemos nuestra aplicación desplegada y se puede proceder a verificar su funcionamiento accediendo a la misma o a cualquiera de sus endpoints. Recordar que si durante el arranque se presentan errores los logs se sitúan en la carpeta */opt/tomcat/logs/*. Vemos algunos comandos útiles de verificación de endpoints o revisión de logs.

6. `# tail -f /opt/tomcat/logs/catalina.out`
7. `# grep -i error /opt/tomcat/logs/catalina.out`
8. `# grep -i exception /opt/tomcat/logs/catalina.out`
9. `# curl -I http://localhost:8080/tracks/`
10. `# curl -I http://localhost:8080/tracks/css/mystyles.css`
11. `# grep -i "mysql\|database\|hibernate" /opt/tomcat/logs/catalina.out`

8 CONTROL DE VERSIONES

El control de versiones se ha llevado, mayormente, sobre el repositorio Git local del equipo de desarrollo, pues existía un único desarrollador. Si bien es verdad que se han realizado algunos commits en avances importantes que se reportaron o subieron al repositorio colaborativo TRACKS en el servicio GitHub. Ver en el siguiente enlace:

 [GitHub - RobertoHimarMS/TRACKS: Proyecto de 3º de DAW](#)

En la historia de commits de tal plataforma o servicio GitHub se pueden ver los commits más revelantes.

ANEXO: DATOS PARA VERIFICACIONES FUNCIONALES

En este último apartado se van a entregar los datos de usuarios que han sido precargados en la aplicación web desde el script `db_tracks_data.sql`, a **modo de demo**, y que permiten validar funcionalmente la aplicación. Se mostrarán en una tabla a continuación.

También se incluye una lista que intenta sintetizar todas las URLs o endpoints dentro de la misma

Actor	Username	Password	Descripción
Administrador	admin@trackyours.com	1234	Administra la app web
Gestor de un club	gestoraa@gmail.com	1234	Gestor del club AA
Gestor de otro club	gestorbb@gmail.com	1234	Gestor del club BB
Socio de un club	robertoms@gmail.com	rhms	Socio del club AA
Otro socio de un club (2)	donatomr@gmail.com	rdmr	Socio del club AA y del club BB

LISTA CATEGORIZADA DE TODOS LOS ENDPOINTS:

Públicos

GET /
GET /home
GET /index
GET /newclub
GET /newpartner/{idclub}
GET /api/misclubes
GET /avisosyusos
GET /privacidad
GET /cookies

Club

GET /club/{id}
GET /club/admin/{idclub}
GET /club/unsubscribe
GET /club/partner/{iduser}
GET /club/newactivity/{idclub}
GET /club/editactivity/{idactividad}
GET /club/newpublish/{idclub}
GET /club/editpublish/{idpublicacion}
GET /club/newproduct/{idclub}
GET /club/editproduct/{idproducto}

User

POST /user/activity/suscribe/{idact}
POST /user/activity/unsuscribe/{idact}
POST /user/product/reserve/{idproducto}
POST /user/product/cancel/{idcompra}

Admin

GET /admin

API Activity

POST /api/activity/create
POST /api/activity/update/{idactividad}
POST /api/activity/delete/{idactividad}

API Publish

POST /api/publish/create
POST /api/publish/update/{idpublicacion}
POST /api/publish/delete/{idpublicacion}

API Product

POST /api/product/create
POST /api/product/update/{idproducto}
POST /api/product/delete/{idproducto}

API Request

POST /api/request/new
GET /api/request/ver/{id}
POST /api/request/edit/{id}

API Ticket

GET /api/ticket/ver/{id}
POST /api/ticket/edit/{id}
POST /api/ticket/new